

Ringkasan Materi: Analisis dan Manajemen Risiko

Materi ini menjelaskan bagaimana organisasi mengenali risiko, menilai dampaknya, memilih strategi penanganan, lalu membandingkan biaya dan manfaat dari keputusan yang diambil.

Ringkasan Materi

Lifecycle Keamanan

Analisis Risiko

Mitigasi Risiko

Cost Benefit Analysis

Ide utama: risiko tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa diidentifikasi, dinilai, dan dikelola supaya dampaknya tidak mengganggu tujuan proyek atau organisasi.

1. Information Security Life Cycle

- **Assess:** mengidentifikasi perangkat, sumber daya jaringan, dan data yang perlu dilindungi.
- **Design:** menyusun aplikasi keamanan, lokasi penempatan, strategi implementasi, dan pedoman konfigurasi.
- **Deploy:** menjalankan rencana melalui instalasi, pengujian, pelatihan, dan pindah ke produksi.
- **Manage and Support:** memantau kinerja keamanan, menangani kejadian, dan mengevaluasi ulang kebijakan.
- **Educate:** meningkatkan kesadaran keamanan untuk eksekutif, manajemen, admin, dan pengguna akhir.

2. Konsep dasar risiko

- **Asset:** sesuatu yang bernilai.
- **Threat:** potensi kejadian yang bisa merusak aset.
- **Vulnerability:** kelemahan yang bisa dieksploitasi ancaman.
- **Probability:** seberapa mungkin ancaman terjadi.
- **Impact:** besarnya kerugian jika ancaman terjadi.
- **Risk:** gabungan ancaman, probabilitas, dan dampak.

3. Risk Analysis Process

- Proses analisis risiko membantu manajer proyek mengidentifikasi dan melacak risiko sepanjang siklus proyek.
- Langkah umum: definisi aset, identifikasi ancaman, menentukan probabilitas, menentukan dampak, rekomendasi kontrol, dan dokumentasi.
- Ada dua jenis analisis: **kualitatif** dan **kuantitatif**.

Kualitatif

Memprioritaskan risiko berdasarkan penilaian, matriks dampak, kategori risiko, urgensi, dan expert judgement.

Kuantitatif

Menganalisis risiko secara numerik melalui wawancara stakeholder, EMV, simulasi, analisis biaya, dan jadwal.

4. Jenis ancaman

- **Alam:** banjir, gempa, badai.
- **Manusia:** kesalahan teknis, akses ilegal, perusakan sistem.
- **Lingkungan:** gangguan daya, kebocoran, dan faktor operasional lain.

5. Risk Mitigation

- **Avoid:** menghindari risiko dengan tidak menjalankan aktivitas yang terlalu berbahaya.
- **Accept:** menerima risiko jika dampaknya masih dapat ditoleransi.
- **Reduce / Control:** mengurangi peluang atau dampak dengan kontrol, deteksi, dan diversifikasi.
- **Transfer:** memindahkan beban risiko ke pihak lain, misalnya lewat asuransi.

6. Cost / Benefit Analysis

- Analisis biaya manfaat membandingkan total biaya dan total keuntungan dari sebuah kebijakan atau proyek.
- Hal yang dihitung: biaya implementasi, perangkat awal, pelatihan staf, penurunan efisiensi awal, dan biaya kebijakan/prosedur pendukung.
- Tujuannya memilih solusi yang paling masuk akal secara manfaat dan biaya.

Kesimpulan singkat: kenali risiko → nilai probabilitas dan dampaknya → pilih mitigasi yang tepat → hitung biaya dan manfaat → dokumentasikan dan pantau terus.

Poin Penting

- Risiko selalu ada pada setiap proyek.
- Manajer proyek harus fokus pada risiko paling penting.
- Kontrol yang baik bukan hanya teknis, tetapi juga prosedural.
- Training dan kesadaran pengguna adalah bagian dari keamanan.

Istilah Kunci

- **EMV:** Expected Monetary Value.
- **5 x 5 Risk Matrix:** alat bantu memetakan kemungkinan dan dampak.
- **Expert judgment:** keputusan berbasis pengetahuan ahli.
- **Documentation:** pencatatan hasil analisis dan tindakan risiko.

Kuis

Pilih jawaban yang paling tepat, lalu klik **Periksa Jawaban**.

1. Tahap yang berisi identifikasi perangkat, sumber daya, dan penilaian awal adalah...

- ☐ Educate
- ☐ Assess
- ☐ Transfer

2. Mana yang termasuk komponen dari definisi risiko?

- ☐ Warna, ukuran, dan harga
- ☐ Prosedur, layout, dan merek
- ☐ Threat, probability, dan impact

3. Contoh ancaman dari kategori alam adalah...

- ☐ Banjir
- ☐ Akses ilegal
- ☐ Gangguan daya

4. Analisis risiko kualitatif biasanya digunakan untuk...

- ☐ Menghitung biaya implementasi hardware
- ☐ Memprioritaskan risiko untuk tindakan lebih lanjut
- ☐ Menyusun daftar merek produk

5. Strategi transfer risiko yang paling umum adalah...

- ☐ Menutup proyek
- ☐ Mengabaikan risiko
- ☐ Membeli asuransi

6. Salah satu komponen biaya dalam Cost / Benefit Analysis adalah...

- ☐ Biaya pelatihan staf
- ☐ Warna logo perusahaan
- ☐ Nama domain saja

Periksa Jawaban

Tampilkan Kunci Jawaban